SPRINT 4

Mejora de historias, triple restricción e indicadores QA

Plataforma Interoperable de Trámites Migratorios

Del Review a decisiones medibles de alcance, tiempo, recursos y calidad.

Objetivo del Sprint

Refinar historias y establecer una línea base de calidad sin comprometer la seguridad de datos personales.

Ingeniería de Software IV • Equipo de 5 integrantes • 21 oct 2026

DAILY SCRUM

Daily Scrum — 1 minuto

Avance, siguiente paso y bloqueos expresados con evidencia.

HECHO

¿Qué hicimos?

- Refinamos actores y flujo del bufete.
- Corregimos historias y criterios.
- Verificamos 13 endpoints y 5 controladores.
- Confirmamos compilación exitosa del backend.

SIGUE

¿Qué haremos?

- Ejecutar pruebas funcionales del flujo completo.
- Crear pruebas automatizadas prioritarias.
- Levantar línea base con ZAP y JMeter.
- Registrar resultados y defectos en QA.

RIESGOS

¿Qué nos bloquea?

- No hay APIs reales de instituciones externas.
- Aún existen 0 pruebas automatizadas.
- La interoperabilidad actual es simulada.
- Debemos coordinar evidencias entre ramas.

DECISIÓN: proteger calidad antes de ampliar el alcance

CORRECCIONES DEL REVIEW

Lo que corregimos después del Sprint Review

El cambio principal fue alinear el producto con el trabajo real de un bufete migratorio.

Observación del Review	Corrección aplicada	Evidencia
El usuario parecía crear el trámite completo	El abogado registra y gestiona el expediente; el cliente consulta	Flujo por roles
Historias sin responsable claro	Cada HU tiene dueño funcional y técnico	Backlog refinado
Criterios difíciles de comprobar	Se añadieron validaciones, seguridad y métricas	Criterios medibles
No se explicó el trabajo entre ramas	PR hacia develop; integración antes de main	Flujo Git definido

ANTES

AHORA: actor correcto + evidencia + condición medible

La corrección reduce ambigüedad y permite demostrar valor real durante el video.

HISTORIAS MEJORADAS

Tres historias centradas en el flujo del bufete

Cada historia identifica quién necesita la función, qué necesita y para qué.

HU-19

Registrar y actualizar expediente

Como abogado del bufete, quiero registrar y actualizar el expediente de un cliente para centralizar su seguimiento y evitar información repetida.

HU-20

Consultar avance y pendientes

Como cliente, quiero consultar el estado y los documentos pendientes para conocer el avance sin llamar constantemente al bufete.

HU-22

Auditar cambios

Como administrador, quiero revisar quién cambió el estado y cuándo, para garantizar trazabilidad y detectar acciones no autorizadas.

Abogado → Cliente → Administrador → Trazabilidad

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Cómo sabremos que una historia está terminada

Los criterios combinan función, seguridad, trazabilidad y una condición observable.

Historia	Validación funcional	Seguridad / trazabilidad	Éxito medible
HU-19	Campos obligatorios y expediente único	Registra usuario y fecha de cada cambio	Expediente válido creado sin duplicados
HU-20	Muestra estado e información pendiente	Cliente solo consulta sus propios datos	Consulta completada sin intervención del bufete
HU-22	Historial conserva estado anterior y nuevo	Acceso exclusivo del administrador	Toda modificación queda identificada

Relación con la pregunta cuestionadora

Menos llamadas y reprocesos reducen tiempo; el control por rol y el historial protegen datos personales; una API versionada prepara la interoperabilidad futura.

TRIPLE RESTRICCIÓN

Control del Sprint: alcance, tiempo, recursos y calidad

No intentamos hacer todo: priorizamos lo demostrable y protegemos la calidad.

ALCANCE

Incluye: login por roles, expedientes, documentos, estados y trazabilidad.
Postergado: conexión real con Migración, TE, CSS y Registro Público.

TIEMPO

Capacidad propuesta: 30 puntos × 2 horas = 60 horas de equipo.
Video: máximo 10 minutos.
Prioridad: terminar pruebas críticas antes de agregar módulos.

RECURSOS

5 integrantes; Java 21, Spring Boot, PostgreSQL, Docker, GitHub y TeamTrack.
Limitación: no contamos con APIs oficiales externas.

CALIDAD

Compilación obligatoria; pruebas del flujo por rol; control de acceso; línea base LOC; preparación de ZAP y JMeter.
No se declara una integración que todavía es simulada.

IMPACTO: se posponen integraciones externas para cerrar validaciones internas

INDICADORES QA

Indicadores seleccionados y cómo se medirán

Elegimos métricas que responden a riesgos reales del sistema migratorio.

Indicador	Por qué aplica	Cómo se mide	Herramienta / estado
LOC / estructura	Dimensiona el incremento	Líneas físicas y componentes	Repositorio — medido
Defectos y pruebas	Muestra estabilidad del flujo	Casos ejecutados, fallos y edad	QA manual — en ejecución
Seguridad	Protege datos personales	Alertas por nivel y control de acceso	OWASP ZAP — pendiente
Rendimiento	Reduce espera y riesgo de saturación	Usuarios, respuesta y errores	JMeter — pendiente
Compatibilidad	Prepara interoperabilidad	Contratos API y servicios integrados	Postman / Docker — parcial

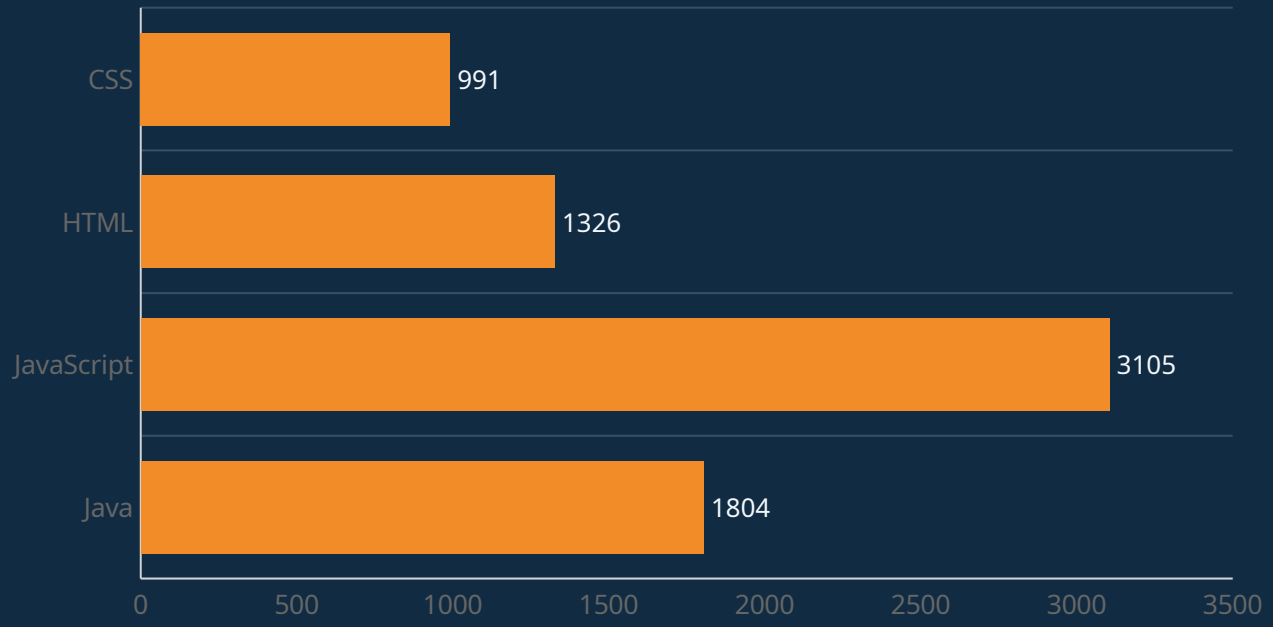
ISO/IEC 25010 **Adecuación funcional • Seguridad • Compatibilidad • Eficiencia**

Los resultados pendientes se reportan como pendientes; no se presentan cifras inventadas.

RESULTADOS INICIALES

Línea base técnica del repositorio

Medición realizada sobre la rama develop antes de cerrar el Sprint 4.



13 endpoints

Exponen operaciones iniciales del backend.

5 controladores

Separan las áreas funcionales de la API.

3 servicios Docker

PostgreSQL, backend y frontend definidos.

0 pruebas automatizadas

Brecha prioritaria: crear pruebas antes de ampliar alcance.

BACKEND: COMPILACIÓN EXITOSA

Interpretación: existe una base funcional, pero la evidencia automática aún es insuficiente.

FACTURA Y PRÓXIMOS PASOS

Factura propuesta — Sprint 4

Estimación sujeta a la evidencia final y a la aprobación del cliente.

Actividad	Horas	Neuronix
Refinamiento de historias y criterios	9	3,708
Triple restricción y decisiones	8	3,296
Métricas de código y estructura	9	3,708
Pruebas funcionales y API	12	4,944
Base de seguridad y rendimiento	11	4,532
Documentación y video	11	4,532

TOTAL DEL SPRINT

30 puntos × 2 horas = 60 h × 412 = 24.720 Neuronix

Reserva empresarial

30% = 7,416

Fondo operativo

70% = 17,304

Saldo disponible

251.120 − 24.720 = 226.400 Neuronix

SIGUIENTE **Automatizar pruebas críticas • Ejecutar ZAP y JMeter • Cerrar evidencia del flujo**

Facturación acumulada Sprints 1–4: 123.600 Neuronix • Consumo del presupuesto operativo: 35,3%